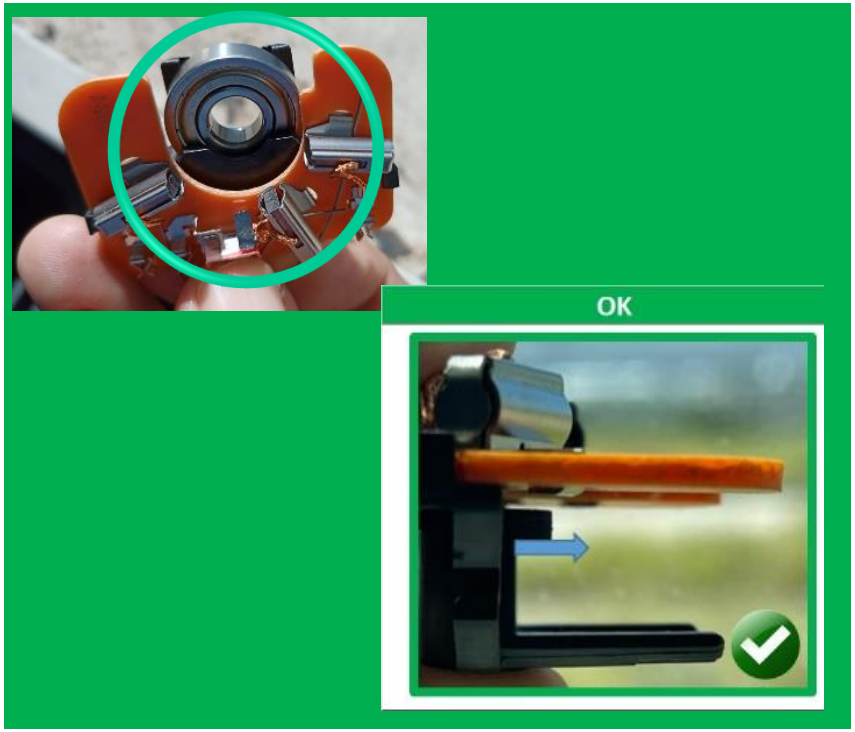
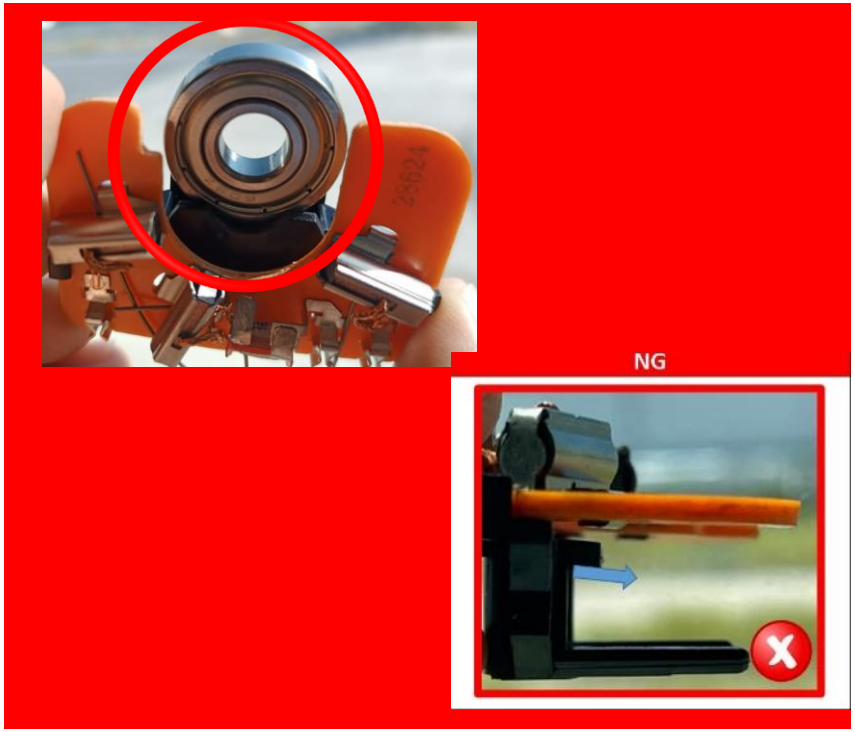
1. Root cause Analysis

▣ High quality analysis

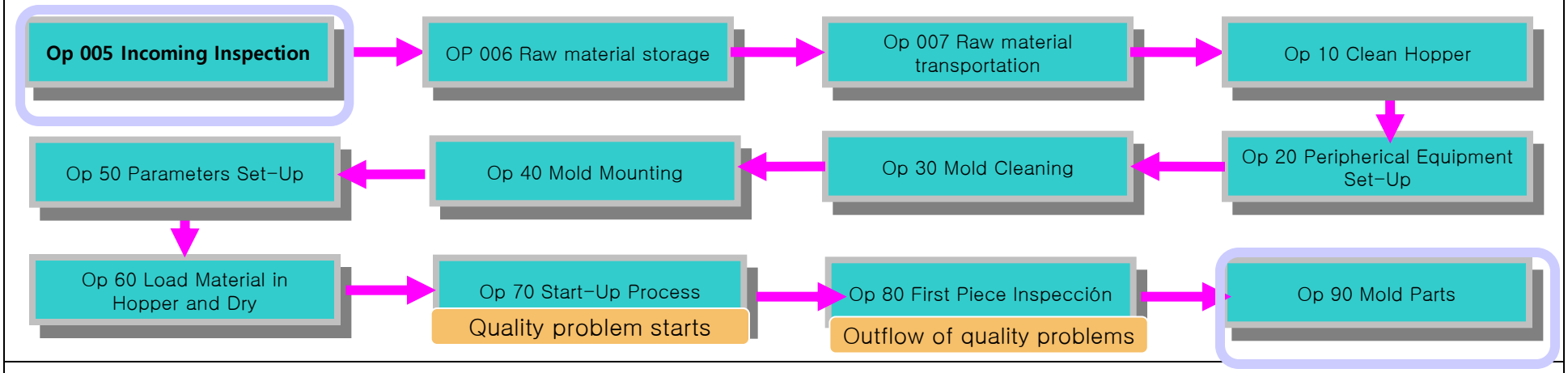
	Contents
Picture	 
Description	Dimension out of specification, drawing calls for 7.05 + .015, physically 6.90 - 6.95. Does not assemble..

DYAUTO

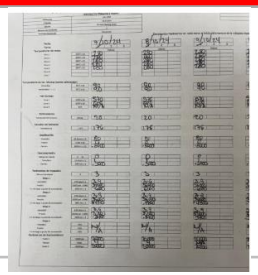
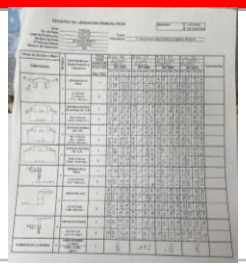
1. Root cause Analysis

▣ Manufacturing process analysis

Lay - Out



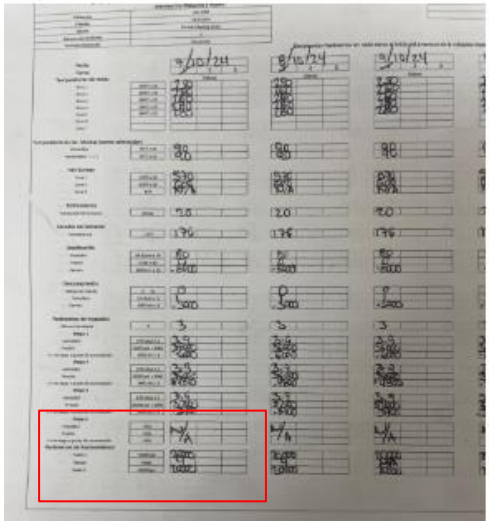
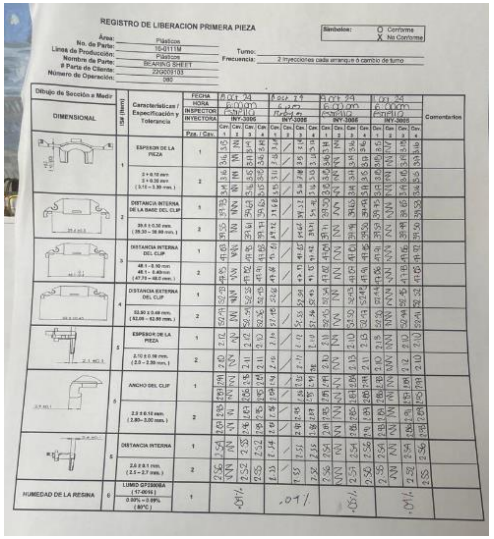
Occurrence/spill synthesis

fair	Op 70 Start-Up Process	Op 80 First Piece Inspección
Picture		
Contents	Before starting, the configuration is prepared, adjusting the valu es in the range established in the document.	The first piece is released and sized as requested in the releas e record.

DYAUTO

1. Root cause Analysis

▣ Investigation of past in-house history

	High quality warpage detected in-house
Picture	 Set up of welding machine shows parameters into the spec  Release records do not show out of specification data
Description	**Registers sheet according control plan does not shows an especial event during the manufacturing day of the bad part (Oct 11, 2024)**

DYAUTO

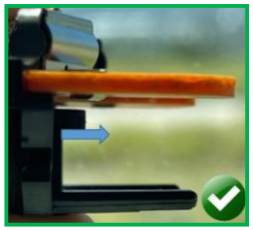
1. Root cause Analysis

▣ Instruction of Contention

AYUDA VISUAL E INSTRUCCIÓN DE INSPECCION DE CONTENCION

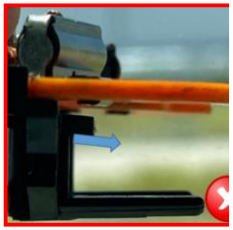
NÚMERO DE PARTE:	33-0134
DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO:	Bearing sheet fuera de especificación

OK



Bearing sheet dentro de especificación

NOK



Bearing sheet fuera de especificaci

MARCA DE SELECCIÓN

N/A	N/A

Firma: Lider 1o. turno | Lider 2o. turno | Lider 3o. turno | RESPONSABLE DE CONT

Fecha de inicio:

Fecha de salida:

OK

Bearing sheet entra facilmente, sin

NOK

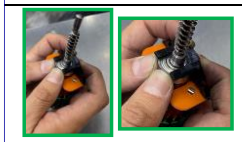
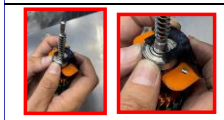
Bearing sheet entra con dificultad al ensamblar

REALIZAR

1.- Utilizar el equipo de seguridad adecuado para realizar la operación de inspeccion visual por contension.
2.- La inspección será de forma ***manual pieza por pieza*** con la ayuda indicar si se utilizara una lupa, un instrumento de medición y/o un gage etc.

MATERIAL A UTILIZAR

PROCEDIMIENTO

¿Cómo?	¿Qué hacer?	¿Por qué hacerlo?
AYUDA VISUAL	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS
	Asegurarse de revisar que el bearing sheet no se encuentre doblado hacia abajo, verificando con el valero de la siguiente manera:	Si no se realiza correctamente la contención de bearing, se puede ensamblar una pieza NOK con la baquelita, en la próxima operación.
AYUDA VISUAL	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS
	1.-Insertar pieza con bearing sheet en el valero como se muestra en la imagen.	Si no se realiza correctamente la contención de bearing, se puede ensamblar una pieza NOK con la baquelita, en la próxima operación.
	2.- Empujar con los dedos hacia adentro para ensamblar.	Si no se realiza correctamente la contención de bearing, se puede ensamblar una pieza NOK con la baquelita, en la próxima operación.
	3.- Si el bearing sheet entra con facilidad al ejercer presión sobre el valero, entonces la pieza es OK, y deberá segregarse como material bueno.	Si no se realiza correctamente la contención de bearing, se puede ensamblar una pieza NOK con la baquelita, en la próxima operación.
	4.- Si el bearing sheet muestra dificultades para ensamblar al ejercer presión sobre el valero, entonces la pieza es NOK y deberá segregarse como material malo.	Si no se realiza correctamente la contención de bearing, se puede ensamblar una pieza NOK con la baquelita, en la próxima operación.
	Si se encuentra una pieza NOK, colocar la pieza en una charola, e identificar con hoja de detenido especificando la condición por la que fue detenido.	Si no se realiza correctamente la contención de bearing, se puede ensamblar una pieza NOK con la baquelita, en la próxima operación.

DYAUTO

1. Root cause Analysis

▣ Manufacturing process analysis

Detailed description of the occurrence process

Carrera	.8000 cin ± 10
Descompresión	
Tiempo de retardo	0 +2
Velocidad	1.0 cin/s ± .5
Carrera	.5000 cin ± .5
Parámetros de Inyección	
Número de etapas	3
Etapa 1	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	32000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.6000 cin ± .2
Etapa 2	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	32000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.4800 cin ± .2
Etapa 3	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	29000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.4400 cin ± .2
Etapa 4	
Velocidad	N/A
[illegible]	N/A
Fin de etapa o punto de conmutación	N/A
Parámetros de Sostenimiento	
Punto 1	20000 psi
Tiempo	4 seg
Punto 2	20000 psi

	Factor: Parts manufactured with incorrect para meters.
WHY?	The boot parameters were not appropriate.
WHY?	The cooling cycle and pressure was not adequat e.
WHY?	They allowed the piece to shrink.
WHY?	
Root Cause:	Parameters Incorrects.

Parts manufactured with incorrect parameters..

DYAUTO

1. Root cause Analysis

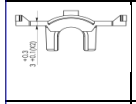
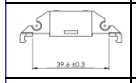
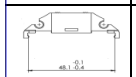
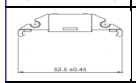
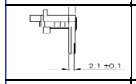
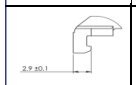
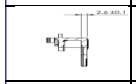
▣ Manufacturing process analysis

Detailed description of the spill process

REGISTRO DE LIBERACION PRIMERA PIEZA

Símbolos: O Conforme; X No Conforme

Área: Plásticos
No. de Parte: 16-0111M
Línea de Producción: Plásticos
Nombre de Parte: BEARING SHEET
Parte de Cliente: 22G009103
Número de Operación: 080
Turno:
Frecuencia: 2 Inyecciones cada arranque ó cambio de turno

Dibujo de Sección a Medir	IS# (Item)	Características / Especificación y Tolerancia	FECHA / HORA / INSPECTOR / INYECTORA	INY-3005 Cav. 1	INY-3005 Cav. 2	INY-3005 Cav. 3	INY-3005 Cav. 4	INY-3005 Cav. 1	INY-3005 Cav. 2	INY-3005 Cav. 3	INY-3005 Cav. 4	INY-3005 Cav. 1	INY-3005 Cav. 2	INY-3005 Cav. 3	INY-3005 Cav. 4	INY-3005 Cav. 1	INY-3005 Cav. 2	INY-3005 Cav. 3	INY-3005 Cav. 4	Comentarios
DIMENSIONAL			Pza. / Cav.																	
	1	ESPESOR DE LA PIEZA	1																	
		3 + 0.10 mm 3 + 0.30 mm (3.10 – 3.30 mm.)	2																	
	2	DISTANCIA INTERNA DE LA BASE DEL CLIP	1																	
		39.6 ± 0.30 mm. (39.30 – 39.90 mm.)	2																	
	3	DISTANCIA INTERNA DEL CLIP	1																	
		48.1 - 0.10 mm 48.1 - 0.40mm (47.70 – 48.0 mm.)	2																	
	4	DISTANCIA EXTERNA DEL CLIP	1																	
		52.50 ± 0.45 mm. (52.05 – 52.95 mm.)	2																	
	5	ESPESOR DE LA PIEZA	1																	
		2.10 ± 0.10 mm. (2.0 – 2.20 mm.)	2																	
	5	ANCHO DEL CLIP	1																	
		2.9 ± 0.10 mm. (2.80– 3.00 mm.)	2																	
	5	DISTANCIA INTERNA	1																	
		2.6 ± 0.1 mm. (2.5 – 2.7 mm.)	2																	
HUMEDAD DE LA RESINA	6	LUMID GP2500BA (17-0016) 0.00% – 0.09% (80°C)	1																	

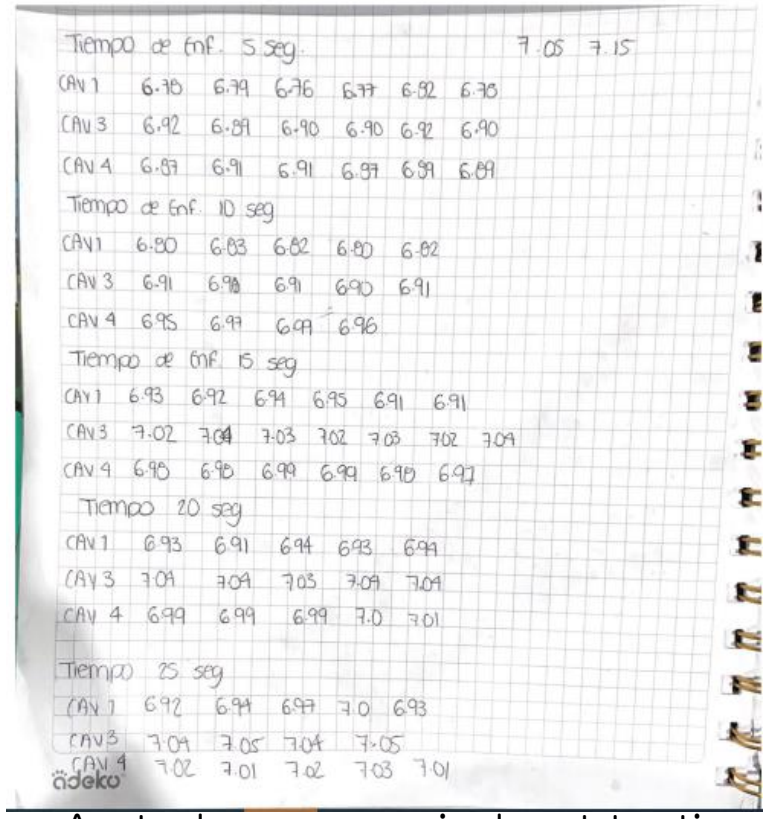
	Factor: That dimension was not inspected.
WHY?	Method of inspection incorrect
WHY?	Registers did not include the spec of length intern.
WHY?	It was not considered as a critical dimension.
WHY?	Failure mode was not considered in PFMA
Root Cause:	Failure mode was not considered in PFMA

That dimension was not inspected.

DYAUTO

1. Root cause Analysis

▣ Reproducibility **TEST**



Tiempo de Enf. 5 seg. 7.05 7.15

CAV 1	6.78	6.79	6.76	6.77	6.82	6.78
CAV 3	6.92	6.89	6.90	6.90	6.92	6.90
CAV 4	6.89	6.91	6.91	6.89	6.89	6.89

Tiempo de Enf. 10 seg

CAV 1	6.80	6.83	6.82	6.80	6.82
CAV 3	6.91	6.90	6.91	6.90	6.91
CAV 4	6.95	6.97	6.99	6.96	

Tiempo de Enf. 15 seg

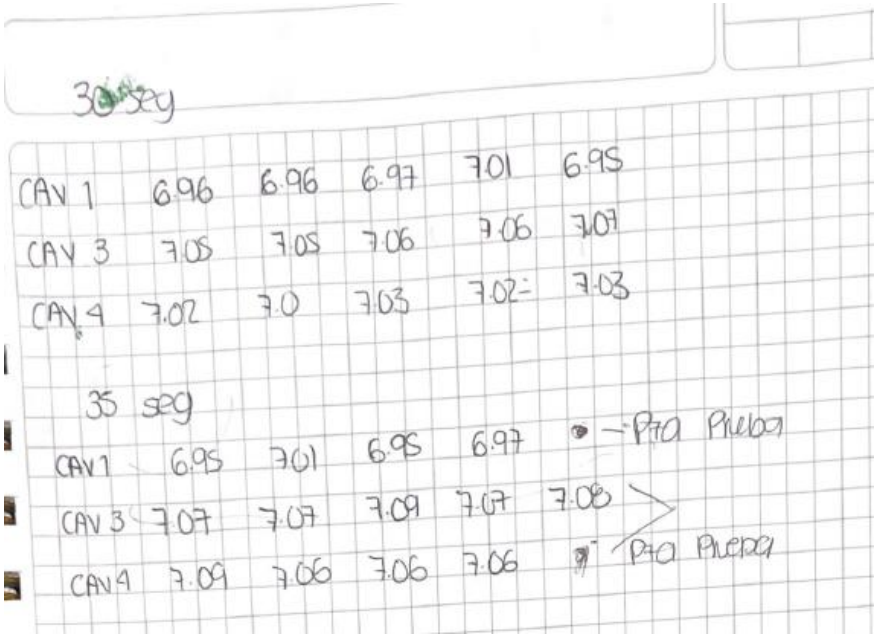
CAV 1	6.93	6.92	6.94	6.95	6.91	6.91	
CAV 3	7.02	7.04	7.03	7.02	7.03	7.02	7.04
CAV 4	6.98	6.98	6.99	6.99	6.98	6.97	

Tiempo 20 seg

CAV 1	6.93	6.91	6.94	6.93	6.99
CAV 3	7.04	7.04	7.03	7.04	7.04
CAV 4	6.99	6.99	6.99	7.0	7.01

Tiempo 25 seg

CAV 1	6.92	6.94	6.97	7.0	6.93
CAV 3	7.04	7.05	7.04	7.05	
CAV 4	7.02	7.01	7.02	7.03	7.01



30 seg

CAV 1	6.96	6.96	6.97	7.01	6.95
CAV 3	7.05	7.05	7.06	7.06	7.07
CAV 4	7.02	7.0	7.03	7.02	7.03

35 seg

CAV 1	6.95	7.01	6.95	6.97	Pta Prueba
CAV 3	7.07	7.07	7.09	7.07	7.08
CAV 4	7.09	7.06	7.06	7.06	Pta Prueba

A study was carried out testing cooling parameters and the defect was reproduced by adjusting the parameters that were set on the day of the event.

1. Root Cause Analysis

▣ Prevent

		5 Whys	Corrective Action	Leader	Final Due date
Why? Produce the process Failed to prevent the production of defects? (Causes) **Quality Assurance**	M1	**Parameters Incorrects**	Change of parameters after doing an analysis.	Orlando Salazar / Hector Olivares	14-10-24
	M2	**Parameters Incorrects**	Change in set up adding the correct parameters	Orlando salazar	14-10-24
	M3				
	M4				
	M5				
Parameters Incorrect	M-RC	Set up requested incorrect parameters.	Update set up	Orlando Salazar	14-10-24

DYAUTO

1. Root Cause Analysis

▣ Protect

		5 Whys	Corrective Action	Leader	Final Due date
Why? quality inspection Why didn't the process stop the leak from leaking? (cause of spill) **Quality Control** Part was not inspected	Q1	The inspector does not size the specification.	Update registers for first part and inspection each hour.	Leticia Castillo	14-10-2024
	Q2	The inspector does not size the specification.	Update work instruction to mention how inspect the part with a Valero.	Leticia Castillo	14-10-2024
	Q3	Lack of criteria for part release.	Create parts master OK and NOK	Leticia Castillo	14-10-2024
	Q4				
	Q-RC	Registers and Instruction of inspection not mentioned the spec of length intern.	Create a final inspection instruction standardized with correct inspection	Leticia Castillo	14-10-2024

DYAUTO

Evidences

Before

Carrera	.8000 cin ± 10
Descompresión	
Tiempo de retardo	0 +2
Velocidad	1.0 cin/s ± .5
Carrera	.5000 cin ± .5
Parámetros de Inyección	
Número de etapas	3
Etapa 1	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	32000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.6000 cin ± .2
Etapa 2	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	32000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.4800 cin ± .2
Etapa 3	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	29000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.4400 cin ± .2
Etapa 4	
Velocidad	N/A
Presión	N/A
Fin de etapa o punto de conmutación	N/A
Parámetros de Sostenimiento	
Punto 1	20000 psi
Tiempo	4 seg
Punto 2	20000 psi

After

Presión	32000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.6000 cin ± .2
Etapa 2	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	32000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.4800 cin ± .2
Etapa 3	
Velocidad	3.90 cin/s ± 1
Presión	29000 psi ± 4000
Fin de etapa o punto de conmutación	.4400 cin ± .2
Etapa 4	
Velocidad	N/A
Presión	N/A
Fin de etapa o punto de conmutación	N/A
Parámetros de Sostenimiento	
Punto 1	15000 psi
Tiempo	2 seg
Punto 2	15000 psi

DYAUTO

Evidences

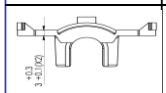
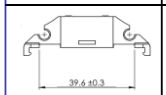
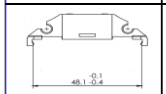
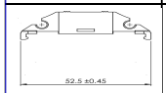
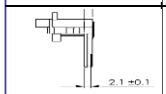
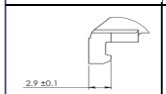
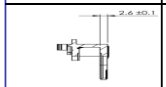
Before

REGISTRO DE LIBERACION PRIMERA PIEZA

Símbolos:	
O	Conforme
X	No Conforme

Área:	Plásticos
No. de Parte:	16-0111M
Línea de Producción:	Plásticos
Nombre de Parte:	BEARING SHEET
# Parte de Cliente:	22G009103
Número de Operación:	080

Turno:
Frecuencia: 2 Inyecciones cada arranque ó cambio de turno

Dibujo de Sección a Medir	ISI# (Item)	Características / Especificación y Tolerancia	FECHA / HORA / INSPECTOR / INYECTORA	INY-3005				INY-3005				INY-3005				INY-3005				Comentarios
DIMENSIONAL			Pza. / Cav.	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	
	1	ESPESOR DE LA PIEZA	1																	
		3 + 0.10 mm 3 + 0.30 mm (3.10 – 3.30 mm.)	2																	
	2	DISTANCIA INTERNA DE LA BASE DEL CLIP	1																	
		39.6 ± 0.30 mm. (39.30 – 39.90 mm.)	2																	
	3	DISTANCIA INTERNA DEL CLIP	1																	
		48.1 - 0.10 mm 48.1 - 0.40mm (47.70 – 48.0 mm.)	2																	
	4	DISTANCIA EXTERNA DEL CLIP	1																	
		52.50 ± 0.45 mm. (52.05 – 52.95 mm.)	2																	
	5	ESPESOR DE LA PIEZA	1																	
		2.10 ± 0.10 mm. (2.0 – 2.20 mm.)	2																	
	5	ANCHO DEL CLIP	1																	
		2.9 ± 0.10 mm. (2.80– 3.00 mm.)	2																	
	5	DISTANCIA INTERNA	1																	
		2.6 ± 0.1 mm. (2.5 – 2.7 mm.)	2																	
HUMEDAD DE LA RESINA	6	LUMID GP2500BA (17-0016) 0.00% – 0.09% (80°C)	1																	

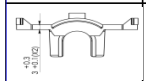
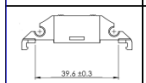
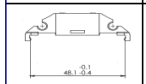
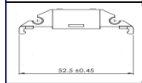
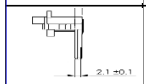
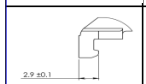
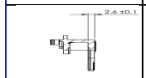
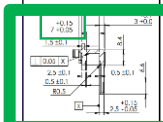
After

REGISTRO DE LIBERACION PRIMERA PIEZA

Símbolos:	
O	Conforme
X	No Conforme

Área:	Plásticos
No. de Parte:	16-0111M
Línea de Producción:	Plásticos
Nombre de Parte:	BEARING SHEET
# Parte de Cliente:	22G009103
Número de Operación:	080

Turno:
Frecuencia: 2 Inyecciones cada arranque ó cambio de turno

Dibujo de Sección a Medir	ISI# (Item)	Características / Especificación y Tolerancia	FECHA / HORA / INSPECTOR / INYECTORA																	Comentarios
DIMENSIONAL			Pza. / Cav.	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	Cav. 1	Cav. 2	Cav. 3	Cav. 4	
	1	ESPESOR DE LA PIEZA	1																	
		3 + 0.10 mm 3 + 0.30 mm (3.10 – 3.30 mm.)	2																	
	2	DISTANCIA INTERNA DE LA BASE DEL CLIP	1																	
		39.6 ± 0.30 mm. (39.30 – 39.90 mm.)	2																	
	3	DISTANCIA INTERNA DEL CLIP	1																	
		48.1 - 0.10 mm 48.1 - 0.40mm (47.70 – 48.0 mm.)	2																	
	4	DISTANCIA EXTERNA DEL CLIP	1																	
		52.50 ± 0.45 mm. (52.05 – 52.95 mm.)	2																	
	5	ESPESOR DE LA PIEZA	1																	
		2.10 ± 0.10 mm. (2.0 – 2.20 mm.)	2																	
	5	ANCHO DEL CLIP	1																	
		2.9 ± 0.10 mm. (2.80– 3.00 mm.)	2																	
	5	DISTANCIA INTERNA	1																	
		2.6 ± 0.1 mm. (2.5 – 2.7 mm.)	2																	
	6	DISTANCIA INTERNA	1																	
		7.05 + .015 mm.	2																	
HUMEDAD DE LA RESINA	7	(17-0016) 0.00% – 0.09% (80°C)	1																	

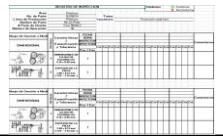
DYAUTO

Evidences

Before

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Número de Parte	Cliente	Número de Operación - Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Revisión	Nivel de Revisión	Código de Documento
16-0111M	DY Auto	110 - Inspección en proceso	28-Feb-24	28-Feb-24	A	OPI-PLA-DYA-004-110

¿Cómo?	¿Qué hacer?	¿Por qué hacerlo?
Ayuda visual	Instrucción de operación y cuidados	Riesgos
	Una hora después de la liberación de primera pieza ó la última inspección, el auditor de calidad tomará una inyección de la máquina	
	El auditor de calidad se encargan de verificar visualmente que la pieza no tenga rebabas ó que no tenga ningún otro defecto.	Si no se lleva acabo la inspección se corre el riesgo de mandar defectos con cliente
	Ya revisada las piezas en forma visual, se empieza la inspección dimensional y los resultados se anotan en el registro (HRL-PLA-DYA-004-110) donde se muestra que la pieza cumple con todas las especificaciones y podrá continuar la producción.	Si no se lleva acabo la inspección se corre el riesgo de mandar defectos con cliente
	Cuando se termina la inspección de las piezas, y si las pieza son aprobadas, se podrá continuar con el proceso de producción. En el caso de que las piezas sean rechazadas, se notifica a producción para que detenga la máquina y haga los ajustes correspondientes y después de ello, se obtienen nuevas muestras	Si no se lleva acabo la inspección se corre el riesgo de mandar defectos con cliente
	El auditor de calidad coloca las piezas aprobadas en la caja de producto terminado	

COLUMNA X

FIRMAS

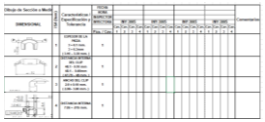
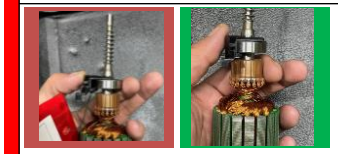
Firma de Ingeniería	Firma de Calidad	Firma de Producción	Firma de Seguridad

MARGEN FILA 76

After

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Número de Parte	Cliente	Número de Operación - Descripción	Fecha de Emisión	Fecha de Revisión	Nivel de Revisión	Código de Documento
16-0111M	DY Auto	110 - Inspección en proceso	28-Feb-24	14-Oct-24	B	OPI-PLA-DYA-004-110

¿Cómo?	¿Qué hacer?	¿Por qué hacerlo?
Ayuda visual	Instrucción de operación y cuidados	Riesgos
	Una hora después de la liberación de primera pieza ó la última inspección, el auditor de calidad tomará una inyección de la máquina	
	El auditor de calidad se encargan de verificar visualmente que la pieza no tenga rebabas ó que no tenga ningún otro defecto.	Si no se lleva acabo la inspección se corre el riesgo de mandar defectos con cliente
	Ya revisada las piezas en forma visual, se empieza la inspección dimensional y los resultados se anotan en el registro (HRL-PLA-DYA-004-110) donde se muestra que la pieza cumple con todas las especificaciones y podrá continuar la producción.	Si no se lleva acabo la inspección se corre el riesgo de mandar defectos con cliente
	Realizar prueba de ensamble, Tomar un bearing de cada cavidad y ensamblar al valero, La pieza debe ensamblar libre. Si la pieza no ensambla en valero, parar la operación, notificar a supervisor e Ing. De Calidad.	Piezas fuera de spec.
	Cuando se termina la inspección de las piezas, y si las pieza son aprobadas, se podrá continuar con el proceso de producción. En el caso de que las piezas sean rechazadas, se notifica a producción para que detenga la máquina y haga los ajustes correspondientes y después de ello, se obtienen nuevas muestras	Si no se lleva acabo la inspección se corre el riesgo de mandar defectos con cliente
	El auditor de calidad coloca las piezas aprobadas en la caja de producto terminado	

COLUMNA X

FIRMAS

Firma de Ingeniería	Firma de Calidad	Firma de Producción	Firma de Seguridad

MARGEN FILA 76

DYAUTO